

MPG No. 37.3.153 $\bar{6}'m'2$ (-6'2m' setting) [Type III, hexagonal] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_u^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{3a}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 & -T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} - \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyy} = -\mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$